

가설검정(Hypothesis Test)의 원리(제1강 보완자료)

가설검정의 개념

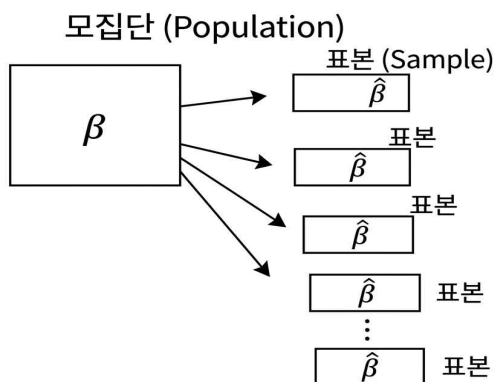
가설검정이란 연구자가 설정한 가설이 통계적으로 뒷받침되는지(타당한지)를 알아보는 과정이다. 예를 들어 “SNS 사용시간이 길수록 학생의 스트레스 수준이 높다”는 가설을 검정한다고 하자. 모형은 다음과 같다.

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + u_i$$

여기서 X 는 SNS사용시간, Y 는 스트레스 지수이다.

연구자는 모집단의 β 에 대한 가설을 가지고 있다는 것이다.

전국의 모든 학생(모집단)을 대상으로 조사하기는 거의 불가능하므로, 위의 가설을 표본(sample)을 통해 검정한다. 다시 말해, 표본 데이터로 추정한 회귀방정식의 계수 $\hat{\beta}$ 를 통해 모집단의 계수 β 에 대한 가설을 검정한다는 것이다. 이를 개념도로 나타내면 다음과 같다.



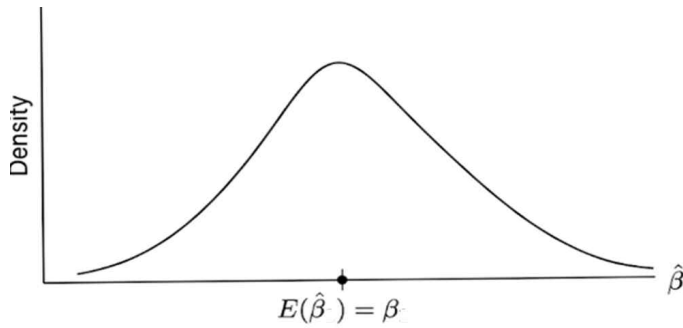
$\hat{\beta}$ 로 β 에 대한 가설을 검정함

중심극한정리(Central Limit Theorem)와 $\hat{\beta}$ 의 분포

중심극한정리에 의하면 일정한 조건이 만족하면 $\hat{\beta}$ 는 다음과 같은 정규분포를 이룬다. 여기서 일정한 조건이란, 모집단의 오차항이 정규분포를 이루거나 표본수(sample size)가 충분히 크다는 조건을 말한다.

즉, $\hat{\beta}$ 는 β 를 중심으로 분산이 $\sigma_{\hat{\beta}}^2$ 인 정규분포를 이룬다. 이를 공식적으로 다음과 같이 표현한다.

$$\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma_{\hat{\beta}}^2)$$



가설의 설정과 검정

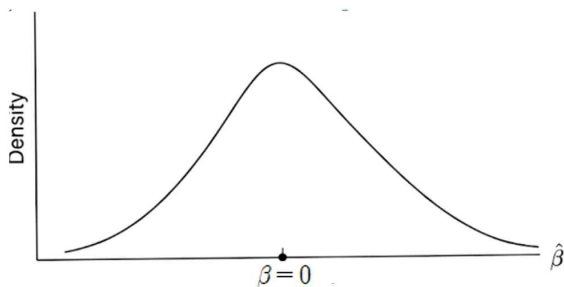
연구자는 다음과 같은 가설을 설정한다.

귀무가설(Null hypothesis) $H_0 : \beta = 0$

대립가설(Alternative hypothesis) $H_1 : \beta \neq 0$

귀무가설은 연구자가 주장하려는 가설과 반대로 설정한다. 연구자가 주장하고자 하는 가설이 틀린다는 것을 기본(default)으로 잡고, 이를 뒤집을 강한 증거를 찾고자 하는 것이다. 이는 연구자가 자신의 주장을 입증하기 위해 보수적으로 접근한다는 것을 의미한다. 일단 연구자의 주장과 상반되는 귀무가설이 맞다고 보고, 실제 추정치($\hat{\beta}$)가 이를 기각(reject)할 상당한 증거 혹은 이유가 있는지를 판정하겠다는 것이다.

만약 귀무가설이 옳다면, $\hat{\beta}$ 의 분포는 다음과 같은 정규분포, 즉 평균이 0이고 분산이 $\sigma_{\hat{\beta}}^2$ 인 정규분포를 이룰 것이다.



이제 연구자가 표본을 통해 구한 $\hat{\beta}$ 값이 위의 분포에서 발생할 확률을 가늠해 보아야 한다. 예를 들어 $\hat{\beta} = 0.037$ 이 추정되었다 하자. 위의 분포에서 “0.037이라는 값이 발생할 확률이 얼마나 희박한가?”라는 질문을 던진다. 0.037이라는 숫자가 발생할 확률이 매우 희박하다면 귀무가설은 틀린 것으로 판정한다.

0.037이라는 숫자가 발생할 확률이 얼마나 될지를 쉽게 알아보기 위해서는 표준화 과정을 거친다.

표준화란 분포를 평균이 0이고 분산이 1인 정규분포로 scale을 바꾸는 것을 의미한다.

우리의 예에서 $\hat{\beta} = 0.037$ 라는 값이 중심인 0에서 얼마나 가까운지, 먼지는 데이터의 단위에 영향을 받지 않고 판단할 수 있어야 한다. 예를 들어 동일한 자료라 하더라도 변수가 g(gram)으로 측정되었는지, kg으로 측정되었는지, ton으로 측정되었는지에 따라 계수의 크기는 다르게 나올 수 있다.

측정단위(scale)의 영향을 완전히 제거하고 $\hat{\beta} = 0.037$ 라는 숫자가 표준오차의 몇 배만큼 중심에서 벗어나 있는지를 객관적 잣대로 측정하기 위해 표준화 과정을 거친다.

표준화는 2단계로 진행한다.

(1단계) 중심 맞추기(영점이동, centering): 추정량에서 그 분포의 중심(기대값, 참값)인 β 를 빼준다.

(2단계) 스케일(scale) 통일하기(척도변환, scaling): 중심을 0으로 맞춘 값을 분포가 얼마나 흩어져 있나를 나타내는 기준 단위인 표준오차(standard error)로 나누어준다.

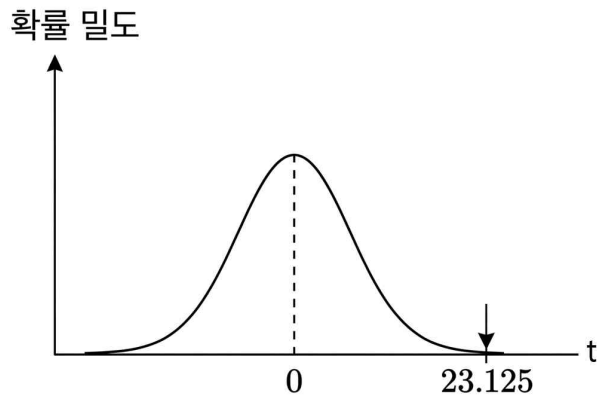
이러한 표준화과정을 거치면 $\hat{\beta}$ 의 분포가 평균이 0, 분산(표준편차)가 1인 표준화 분포가 된다. 표준화한 숫자를 t-value (표본이 큰 경우, z-value)라 부른다. 표본이 커질수록 t-value는 z-value에 가까워진다.

$\hat{\beta} = 0.037$ 라는 값을 표준화하여 표준화 정규분포에서 이 숫자가 나올 확률이 얼마나 희박한지 알아보자. 회귀분석에 의하면 $\hat{\beta}$ 의 표준편차, 즉 $\sigma_{\hat{\beta}}$ 는 0.0016으로 추정되었다 하자.

t-value는 0.037을 표준오차인 0.0016으로 나누어 구한다.

즉 $t\text{-value} = 0.037 / 0.0016 = 23.125$ 이다.

이를 표준화 정규분포($\hat{\beta} \sim N(0, 1)$)에서 나타내면 다음과 같다.



$\hat{\beta}$ 의 표준화 분포(t -분포 혹은 정규분포)에서 볼 때, 연구자가 구한 t 값은 중심에서 매우 멀리 떨어진 극단치이다. 이는 귀무가설이 옳다고 본 $\hat{\beta}$ 의 정규분포에서 $\hat{\beta} = 0.037$ 이라는 수치가 나올 확률은 거의 0에 가깝다는 의미이다.

표준화값 $t=23.125$ 가 나올 확률이 얼마나 희박한가를 수치로 보여주는 것이 **p-value**이다. 위 그림에서 **p-value**는 분포에서 23.125이상 되는 구간의 면적이다. 계산에 의하면 이 면적의 크기는 4.33×10^{-68} 이다.

$\hat{\beta} = 0.037$ 라는 추정치는 귀무가설($H_0 : \beta = 0$)이 옳을 때의 분포에서 발생할 확률이 거의 0에 가깝다. 이는 귀무가설이 틀렸다는 강한 증거이다. 따라서 연구자는 $H_0 : \beta = 0$ 이라는 가설을 버리고 $H_1 : \beta \neq 0$ 를 채택한다.

위의 예의 맥락에서 보면 **p-value**는 “SNS사용시간이 스트레스에 영향을 미친다는 가설(즉 모집단 β 는 0이 아니라는 대립가설)을 채택할 때 잘못 판단할 위험은 거의 0%에 가깝다”.

p-value가 작을수록, 표본에서 구한 $\hat{\beta}$ 의 통계적 유의도가 높다.

p-value가 1% 이하일 때, “ $\hat{\beta}$ 는 1% 유의수준에서 통계적 의미가 있다”고 한다.

보통 판정기준은 10%, 5%, 1%로 많이 삼는다.